



اینترنت

اینترنت^[۱] (به انگلیسی: Internet) (مخفف interconnected network شبکه به هم پیوسته مجموعه پروتکل اینترنت (TCP/IP) برای ارتباط بین شبکه‌ها و دستگاه‌ها استفاده می‌کند. این تجاری و دولتی در مقیاس‌های محلی تا جهانی است که با آرایه‌ای عظیم از فناوری‌های شبکه مجموعه‌ای از سامانه‌های خودگردان است که با روتر به هم متصل شده‌اند. اینترنت را باید بزرگ است.

ریشهٔ این شبکهٔ عظیم جهانی به دههٔ ۱۹۶۰ باز می‌گردد که پنتاگون (مقر و فرماندهی وزارت دفاع) مستحکم، توزیع شده و با تحمل خطا سرمایه‌گذاری نمودند. این پژوهش به همراه دوره‌ای از جدید، سبب شد تا مشارکت‌های جهانی آغاز گردد و از اواسط دههٔ ۱۹۹۰، به صورت یک شبکهٔ مقیاسی بسیار عظیم و در زمانی چنین کوتاه، حکایت از آغاز یک دوران تاریخی نوین در عرصهٔ در دست است که از آنچه اینترنت برای بشر خواهد ساخت و خواهد کرد، تنها مقدار بسیار اندکی پیوسته است که از پروتکل «مجموعه پروتکل اینترنت» برای ارتباط با یکدیگر استفاده می‌کند. عمومی، دانشگاهی، تجاری و دولتی در اندازه‌های محلی و کوچک تا جهانی و بسیار بزرگ تنوع یافته‌اند. اینترنت در برگزیده منابع اطلاعاتی و خدمات گسترده‌ای است که برجسته‌ترین آن‌ها

سازمان‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی و موسسات متعدد، نیازمند دستیابی به شبکه اینترنت، سیستم رایانامه، هستند. بسیاری از رسانه‌های ارتباطی سنتی مانند تلفن و تلویزیون نیز با این خدماتی جدید همچون صدا روی پروتکل اینترنت و تلویزیون پروتکل اینترنت ظهور کردند. این اشکال جدیدی از تعامل بین انسان‌ها را از طریق پیام‌رسانی فوری، تالار گفتگو و شبکه

در اینترنت هیچ نظارت مرکزی چه بر امور فنی و چه بر سیاست‌های دسترسی و استفاده وجود ندارد. این مورد دو فضای نام اصلی اینترنت، نشانی پروتکل اینترنت و سامانه نام دامنه است که پروتکل‌های هسته‌ای اینترنت، پروتکل اینترنت نسخه ۴ و پروتکل اینترنت نسخه ۶ بر عهدهٔ یک فردی می‌تواند در وظایفشان با آن مشارکت کند. تیم برنرز لی مخترع وب بود که در سال ۱۹۹۱

در دهه‌های اخیر دسترسی به اینترنت، در کشورهای در حال توسعه بیشتر شده است.

واژه‌شناسی

در زبان انگلیسی، واژهٔ Internet هنگامی که به شبکه جهانی مبتنی بر پروتکل IP گفته می‌شود در رسانه‌ها فرهنگ عامه، گاه با اینترنت به صورت یک مقوله عمومی و مرسوم برخورد کرده و در برخی منابع بزرگ نوشتن حرف اول را به دلیل اسم بودن آن جایز می‌دانند نه برای صفت. واژهٔ لاتین the Internet چنانچه به شبکهٔ جهانی اینترنت اشاره کند، اسم خاص است و حرف عنوان شکل کوچک شده کلمه Internetwork برداشت شود که به معنی شبکه شبکه‌ها است. عنوان سرویس، برای اشاره به اینترنت به کار می‌رود.

اینترنت در برابر وب

غالباً در گفتگوهای روزمره از دو واژه «وب» و «اینترنت»، به اشتباه، بدون تمایز زیادی استفاده می‌شود. جهانی برای داده‌ها، زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است که رایانه‌ها در سراسر جهان بر روی اینترنت ارائه می‌شود و برای ارتباط از شبکه اینترنت بهره می‌جوید. وب مجموعه‌ای (URL) به یکدیگر پیوند خورده‌اند. اینترنت شامل سرویس‌های دیگر مانند رایانامه، انتقال فایل (پروتکل اف‌تی‌پی)، گروه خبری و خدمات (سرویس)‌های یاد شده بر روی شبکه‌های مستقل و جدا از اینترنت نیز در دسترس قرار دارد.

وبگاه‌های پربازدیدتر در هر کشور برای حفظ یکنواختی تجربه کاربری نیاز به زیرساخت‌های فنی وجود برخی زیرساخت‌های اینترنتی را کم‌تر می‌کند، به بیان دیگر اینترنت و وب با یکدیگر رابط

تاریخچه

اینترنت توسط مردی به نام رابرت تیلور، که برای «آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته» (دی‌دی‌آر‌سی) کار می‌کرد شروع شد. او سه رایانه در دفتر کارش داشت که هر یک به یکی از پروژه نمی‌توانست از طریق یک رایانه با هر سه پروژه ارتباط داشته باشد و از اینکه سه پروژه ادغام شده بود، راه حل تیلور برای این مسئله، که بعدها نخستین شبکه رایانه‌ها شد، آرپانِت (ARPANET) نتیجه رساند، زمانی که جی. سی کلایندر از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس پیام "Io" را به بیلی از دو حرف از کار افتاد و نتوانست کلمه را به‌طور کامل ارسال کند. البته کمتر از یک ساعت

مبنای قابلیت‌های شبکه، وجود رایانه‌ها و استفاده از پردازشگرهای رمزگذار و رمزگشاست. برای شکل‌گیری هر نوع شبکهٔ الکترونیکی محسوب می‌شدند و این پیشرفت‌ها با ایجاد نظریه می‌رفت. افتتاح پروژه اسپوتنیک توسط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی زنگ خطر را به پیشرفته در سال ۱۹۵۸ (میلادی) پیشروی در زمینه فناوری را بازپایید.^[نیاز به منبع] آریا اداره فناوری سامانه‌های رادار سراسر کشور را با هم شبکه کرده بود پیشتر برد. هدف IPTO دست یافتن ارتباطیشان را پاسخ دهد، و به عنوان نخستین اقدام رایانه‌هایشان را در پنتاگون، کوه چاین و آر لیکلایدر که از ترویج کنندگان شبکه جهانی بود به مدیریت IPTO رسید. لیکلایدر در سال ۱۹۵۷ صدا در دانشگاه هاروارد به ام‌ای تی رفت. در ام‌ای تی او در کمیته‌ای مشغول به خدمت شد (میلادی) او نایب رئیس شرکت بی بی ان (BBN) شد. در آنجا بود که نخستین محصول

در "IPTO" جانشین لیکلایدر ایوان ساترلند، در سال ۱۹۶۵ (میلادی)، لارنس رابرتس را بر آن کار پل باران نهاد.^[نیاز به منبع] پل باران مطالعه جامعی را برای نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا منتشر برابر حوادث از راه‌گزینی بسته کوچک استفاده شود. رابرتس در آزمایشگاه لینکلن ام‌ای تی

دانشگاه کالیفرنیا تئوری‌های زیربنایی شبکه‌های بسته را در سال ۱۹۶۲ (میلادی) و مسیرهایی گسترش اینترنت به شکل امروزی آن شدند.

جانشین ساترلند، رابرت تیلور، رابرتس را قانع نمود که موفقیت‌های اولیه‌اش در زمینه راه‌گزینی گزارشی با نام «شبکه‌های رایانه‌ای منابع مشترک» به تیلور داد، که در ژوئیه ۱۹۶۸ (میلادی) فراوان، سرانجام در ۲۹ اکتبر ۱۹۶۹ دو گره اول آنچه که بعدها آرپانت شد به هم متصل شدند UCLA و سامانه NLS داگلاس انگلیرت در مؤسسه تحقیقاتی SRI International در پارک ه Fried در دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا بود و چهارمی دپارتمان گرافیک دانشگاه یوتا بود. پیام‌آور رشدی سریع بود. آرپانت تنها یکی از اجداد اینترنت امروزی بود. در تلاشی جداگانه، کشف کرده بود. او نخستین بار آن را در ۱۹۶۵ (میلادی) مطرح نمود. کلمات بسته و راه‌گزینی گرفته شدند. دیوینز همچنین یک شبکه راه‌گزینی بسته به نام Mark I در سال ۱۹۷۰ در آرپانت(ARPANET): در سال ۱۹۷۸، اداره پست بریتانیا، Telenet، DATAPACوTRANSPAC خود آغاز نمودند. در بریتانیا این شبکه به نام سرویس بین‌المللی راه‌گزینی بسته (به انگلیسی: X.۲۵ از اروپا و آمریکا گسترش یافت و تا سال ۱۹۸۱ کانادا، هنگ کنگ و استرالیا ر دربر گرفته تلفن (CCITT)» - که امروزه به نام ITU-T خوانده می‌شود- حول و حوش سال ۱۹۷۶ تدوین DARPA در آرپانت، شبکه رادیویی بسته و شبکه ماهواره‌ای بسته بودند.

آرپانت اولیه بر روی برنامه کنترل شبکه (NCP) (به انگلیسی: Network Control Program شبکه(NWG)) به مدیریت استیو کراکر (به انگلیسی: Steve Crocker) طراحی و پیاده‌ساز می‌شد، وینتون سرف (به انگلیسی: Vinton Cerf) و باب کان (به انگلیسی: Bob Kahn) نخب سال ۱۹۷۳ ارائه دادند و در مه ۱۹۷۴ مقاله‌ای در این باب منتشر نمودند. به کاربردن واژه این ۶۷۵ آغاز شد. این RFC نخستین توصیف کامل مشخصات TCP بود که توسط وینتون سرف، نه سال بعدی کار تا آنجا پیش رفت که پروتکل‌ها تصحیح شدندو بر روی بسیاری از سیستم‌ها اول ژانویه ۱۹۸۳ وقتی که همه ایستگاه‌های متصل به آرپا پروتکل‌های قدیمی NCP را با P/IP/ مأموریت ساخت NFSNET - یک ستون فقرات (Network Backbone) دانشگاهی با سر (به انگلیسی: Fuzzball router) را به مخترع این رایانه‌ها، دیوید ال. میلز (به انگلیسی: D. L. Mills. (Mbps) را نیز پشتیبانی می‌کرد. دنیس جنینگ، مسئول برنامهٔ ایرپایانه در NFS تصمیمی کلیدی

گشایش شبکه به دنیای تجاری در سال ۱۹۸۸ آغاز شد. شورای شبکه بندی فدرال ایالات متحد اتصال در تابستان ۱۹۸۹ برقرارشد. سایر خدمات پست الکترونیکی تجاری (مانند Telemail سرویس اینترنت (ISP) به وجود آمدند: CERFNET, PSINet, UUNET. شبکه‌های جدای موب عبارت بودند از: یوزنت، بیت‌نت بسیاری از شبکه‌های متنوع تجاری و آموزشی دیگر همچون Telenet - که بعدها Sprintnet نامیده شد - یک شبکه رایانه‌ای ملی خصوصی بود که از Dial-up Access) را به صورت رایگان در شهرهایی در سراسر آمریکا فراهم ساخته بود.

این شبکه سرانجام در دهه ۱۹۸۰، با محبوبیت روزافزون TCP/IP به سایرین متصل شد. قابلیت می‌گشت؛ اگر چه که رشد سریع اینترنت در وهله اول ناشی از در دسترس بودن مسیرپاب‌ها انترنت (به انگلیسی: Ethernet) برای ساخت شبکه‌های محلی و پیاده‌سازی‌های گسترده و اس دیگر بود.

اگرچه بسیاری از کاربردها و رهنمودهایی که اینترنت را ممکن ساخت به مدت تقریباً دو دهه و چهره‌ای همگانی نداشت. در ششم اوت ۱۹۹۱، سیرن - سازمان اروپایی پژوهش دربارهٔ ذره Web) را به اطلاع عموم رساند. وب توسط دانشمندی انگلیسی به نام تیم برنرز لی(به انگلیسی: Web) اختراع شد. یکی از مرورگرهای وب محبوب اولیه ViolaWWW بود که از روی هایپرکار، ایکس(به انگلیسی: X Window System) استفاده **می‌کرد**. **سرانجام** این مرورگر جای انگلیسی: Mosaic) داد. در سال ۱۹۹۳ مرکز ملی کاربردهای ایرپایانش آمریکا (به انگلیسی: Applications) دردانشگاه ایلینوی نخستین نسخه از موزایک را منتشر کرد و تا اواخر سال این آموزشی و تخصصی بود، گسترش فراوانی یافته بود. در سال ۱۹۹۶ استفاده از واژه اینترنت هم استفاده شد.

در هنگام، در گذر این دهه، اینترنت بسیاری از شبکه‌های رایانه‌ای عمومی از پیش موجود را همچنان جدا ماندند). آنچنانکه تخمین زده شده است، در دهه ۹۰ در هرسال اینترنت رشدی است و در سال‌های ۱۹۹۶و۱۹۹۷ نیز دوره‌های کوتاهی از رشد انفجاری داشته است.^[۱۰] این اینترنت که امکان رشد اندامی شبکه را فراهم می‌سازد نسبت داده‌اند و همچنین به ماهیت فروشندگان مختلف و عدم توانایی یک شرکت برای اعمال کنترل بیش از حد بر روی شبکه^[۱۲]. ۲۰۰۹، ۱۶۷ میلیارد نفر است.^[۱۲]

فناوری

پروتکل‌ها

زیرساخت ارتباطی پیچیدهٔ اینترنت، از اجزای سخت‌افزاری به همراه سامانه‌ای از لایه‌های نرم آنجا که سخت‌افزار اینترنت را غالباً می‌توان برای پشتیبانی از هر سامانه نرم‌افزاری دیگری استانداردسازی قوی این معماری است که زیربنای مقیاس‌پذیری و موفقیت آن را می‌سازد. مهندسی اینترنت (IETF) گذارده شده است.^[۱۳] IETF گروه‌های کاری استانداردگذاری را در هستند. بحث‌های حاصل و استانداردهای نهایی در قالب اسنادی به نام درخواست نظر (RFC) IETF قابل دسترسی هستند. روش‌های اصلی شبکه بندی که اینترنت را راه می‌اندازند در C می‌دهند. سایر اسناد ضعیف تر اسناد اطلاع‌رسانی، آزمایشی و تاریخی هستند یا اسنادی اند که

استانداردهای اینترنت چارچوبی را مشخص می‌کنند که به نام بسته پروتکل اینترنت شناخته می‌از پروتکل‌ها تقسیم می‌کند. (RFC 1122, RFC 1123) هر لایه با محیطی متناظر است که کاربرد (به انگلیسی: Application Layer)، فضایی است برای شیوه‌های شبکه بندی مخصص عنوان مثال یک مرورگر وب. در زیر این لایه لایه انتقال (به انگلیسی: Transport Layer شیوه‌های مناسب مبادله داده به یکدیگر مرتبط می‌سازد (به عنوان مثال مدل کارخواه-کارساز اینترنت از طریق نشانی پروتکل اینترنت (آدرس IP) این قابلیت را به رایانه‌ها می‌دهد که یک شبکه‌های ترانزیت میانی به هم متصل شوند. درآخر زیر همه لایه‌ها یک لایه نرم‌افزاری به نام

ویا از طریق اتصال شماره‌گیری(Dial-up Connection) به وجود می‌آورد. این مدل که به سخت‌افزاری که بر روی آن کار می‌کند مستقل باشد و به جزئیات سخت‌افزاری نمی‌پردازد. شباهت‌های زیادی با هم دارند، اما نه از لحاظ جزئیات توصیفی و نه از نظر پیاده‌سازی با هم

برجسته‌ترین جزء مدل اینترنت پروتکل اینترنت(IP) است که یک سیستم آدرس‌دهی (آدرس‌ها، آن بود که در نسل اول اینترنت امروزی بکار گرفته شد و هنوز هم کاربرد عمده دارد. این نسل کند. اما رشد انفجاری اینترنت منجر به اتمام آدرسهای IP شد و گمان می‌رود که تقریباً در ۱۱ با قابلیت آدرس‌دهی بسیار بیشتر و مسیر یابی کارآمد تر ترافیک اینترنت به وجود آمد. این منطقه‌ای اینترنت (RIR) (به انگلیسی: Regional Internet Registry) به تمام مدیران منابع

IPv۶ با IPv۴ هم‌کنش‌پذیر (Interoperable) نیست و در واقع نسخه‌ای موازی از اینترنت است که ارتقای نرم‌افزار یا استفاده از امکانات ترجمه برای همه دستگاه‌های شبکه که بخ عامل‌های مدرن امروزی به گونه‌ای تغییر داده شده‌اند که از هر دو نسخه IP پشتیبانی کنند، اما

ساختار

ساختار اینترنت و خصوصیات کاربرد آن به گستردگی مورد مطالعه قرارگرفته است. این مدل جهان گستر، هردو شبکه‌های مقیاس-آزاد هستند. شبیه به شیوه ارائه دهندگان تجاری اینترنت (Point) به هم وصل می‌شوند، شبکه‌های پژوهشی نیز تمایل دارند که در شکل زیرشبکه‌های بریتانیا)، به هم متصل شوند. این زیر شبکه‌ها به نوبه خود پیرامون شبکه‌های کوچکت‌ری پدید آ

بسیاری از دانشمندان علوم رایانه اینترنت را نمونه برجسته‌ای از یک سیستم بزرگ بسیار مهند مثلاً نرخ‌های انتقال داده و ویژگی‌های فیزیکی اتصالات بسیار تغییر می‌کند. اصول مسیریابی و محبوبیت آینده اینترنت قابل پیش‌بینی نبود، از این رو امکان ایجاد ساختارهای دیگر در دست ب

حاکمیت

اینترنت یک شبکه جهانی توزیع شده است که شبکه‌های خودمختار به انتخاب خود به آن پیوسته می‌کند. اما برای حفظ هم‌کنش‌پذیری آن جنبه‌های فنی و سیاست‌های زیر ساخت پایهٔ آن و اینترنتی نام‌ها و شماره‌های تخصیص داده شده(به انگلیسی: Names and Numbers (ICANN) اداره می‌شوند که مقر اصلی آن در مارینا دل ری، کالیفرنیا قرار دارد. ICANN شناسه‌های یکتا برای استفاده در اینترنت می‌پردازد. این شناسه‌ها شامل نام‌های دامنه، نشا، انتقال و بسیاری از پارامترهای دیگر می‌شود. فضاهای نام یکتای جهانی که در آن نام‌ها و ش مقادیر یکتا باشند، برای دسترسی جهانی به اینترنت ضروری هستند. ICANN توسط یک هیئت آکادمیک و سایر انجمن‌های غیر تجاری اینترنت انتخاب می‌شود. دولت آمریکا همچنان نقش او نام دامنه (به انگلیسی: DNS root zone) که قلب سامانه نام دامنه (DNS) را تشکیل شناسه‌های یکتا، آن را به عنوان تنها پیکره هماهنگ‌سازی در شبکه جهانی اینترنت متمایز دربارۀ جامعه اطلاعاتی که در تونس برگزار شد انجمن حاکمیت اینترنت (IGF) را تأسیس کرد

کاربردهای امروزی

اینترنت انعطاف‌پذیری بیشتری را دربارهٔ ساعت‌های کاری و موقعیت جغرافیایی فراهم می‌اینترنت تقریباً از همه جا و به طرق مختلفی قابل دسترسی است، به ویژه از طریق دستگ دستی(Handheld Game Console) و مسیریاب‌های سلولی (Cellular Routers) که به کا با وجود محدودیت اندازه صفحه کوچک دستگاه‌های جیبی، خدمات اینترنت مانند وب و پست برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا با بهره‌گیری از ماهیت کم هزینه تبلیغات و داد و ستد اینترنت سریع‌ترین راه برای انتشار هم‌زمان اطلاعات بین افراد متعدد است. اینترنت متعاقباً راه و مانند یک لوح فشرده (CD) را به صورت برخط(Online) سفارش داده و طرف چند روز آن نماید. اینترنت همچنین امکانات بزرگی برای بازاریابی شخصی (Personalized Marketing) خصوصی محصول برای یک فرد یا گروهی از افراد را می‌دهد. از نمونه‌های بازاریابی شده Friendster, Myspace و مشابه آن‌ها اشاره کرد که هزاران کاربر به عضویت آن‌ها در می‌آ جوانان بین ۱۳ تا ۲۵ سال هستند. وقتی که آن‌ها خود را تبلیغ می‌کنند، علایق و سرگرمی‌های آن سود می‌جویند تا به اطلاعاتی دربارهٔ اینکه هریک از این کاربران معمولاً چه کالاهایی را به نظرشان تبلیغ کنند.

به اشتراک‌گذاری آتی و کم هزینه ایده‌ها، دانش و مهارت‌ها، با کمک نرم‌افزارهای تشریک مس گروه‌ها نه تنها می‌توانند به ارزانی ارتباط برقرار کنند و ایده‌ها را به اشتراک بگذارند، بلکه در مثالی از این موضوع، جنبش نرم‌افزار آزاد است که محصولاتی چون لینوکس، فایرفاکس مو چه به شکل پیام‌رسانی فوری (Instant Messaging) به همکاران اجازه می‌دهد که به راحتی و سریعتر از سیستم پست الکترونیکی مبادله می‌شوند. این سیستم‌ها می‌توانند به گونه‌ای تویر (Yahoo Messenger)

سیستم‌های کنترل نسخه (Version Control) به گروه‌های همکاری‌کننده اجازه می‌دهد که منتظر رسیدن اسناد به دستشان باشند تا بتوانند کار خود را بر روی اسناد انجام دهند. تیم بگذارند. چنین هماهنگی‌هایی در طیف وسیعی از موضوعات مانند پژوهش‌های علمی، تولید سیاسی و اجتماعی با گسترش دسترسی به اینترنت و افزایش سودرایانه‌ای افزایش می. اعتراضات به انتخابات ۲۰۰۹ در ایران. اینترنت به افراد این امکان را می‌دهد که به طرز بسیار

اینترنت امکان دسترسی از راه دور به رایانه‌های دیگر و انباره‌های اطلاعات در هرجای دنیا که فناوری‌های امنیتی، رمزنگاری و احراز هویت نیز استفاده کند؛ مثلاً یک حسابدار که در منزل دارد، بر روی سروری که در کشور سومی قرار گرفته و توسط متخصصینی در کشور چهارم ن تواند یک نشست میزکاردور (Remote Desktop) را از طریق اینترنت و یک شبکه خصوصی

خدمات

اینترنت خدمات شبکه‌ای بسیاری ارائه می‌دهد که بسیاری از آن‌ها در قالب *اپ موبایل* هستند و *واتساپ* و *اینستاگرام*، *بازی‌های ویدئویی چندنفره*، *صدا روی پروتکل اینترنت*، *اشتراک پرونده*.

اطلاعات

بسیاری از افراد واژه‌های «اینترنت» و «وب جهان گستر» (یا به صورت کوتاه «وب») را به مجموعه‌ای جهانی از اسناد و تصاویر و سایر منابعی است که به وسیله *ایرپیوندها* یا یکدیگر از *مراجعه* قرار می‌گیرند. URI‌ها به ارائه دهندگان اجازه می‌دهد که سرویس‌ها و مشتریان را به پرونده و سایر پایگاه داده‌هایی که اسناد را ذخیره می‌کنند و همچنین عرضه دسترسی به منابع یک از صدها پروتکلی است که روی وب استفاده می‌شود. *وب سرویسها* نیز می‌توانند از این پ

مرورگرهای وب جهان گستر مثل *اینترنت اکسپلورر* *مایکروسافت*، *فایرفاکس*، *اپرا*، *سafari* و می‌دهند از یک صفحه وب به صفحه دیگر گردش کنند. این اسناد ممکن است ترکیبی از داده شامل بازی، برنامه‌های اداری و نمایش‌های علمی باشند. از راه *پژوهشهای اینترنتی* برپایه جست می‌توانند به سرعت و سادگی به حجم گسترده و متنوع اطلاعات بر خط دسترسی داشته باشند. عدم تمرکز اطلاعات را فراهم ساخته است. وب همچنین به افراد و سازمان‌ها توانایی انتشار کمینه می‌دهد. انتشار یک صفحه وب، *وب نوشت*، یا ساخت یک *وبگاه* هزینه اولیه بسیار پایین بزرگ و حرفه‌ای بااطلاعات جذاب، متنوع و به روز هنوز مشکل و پرهزینه است. بسیاری از امروز شدنی به کار می روند نیز استفاده می‌کنند. برخی از سازمان‌های تجاری *کارکنان* خود که دهند، به این امید که با دانش تخصصی و اطلاعات رایگان، بازدیدکنندگان را تحت تأثیر قرار *نرم‌افزارنویسان* این شرکت، وب نوشت‌های شخصی خود را منتشر می‌کنند تا علاقه عمومی

تیلیغ برخط در صفحات وب پربیننده می‌تواند سود زیادی دربرداشته باشد. داد و ستد الکترو روزهای نخست وب، وبگاه‌ها تنها مجموعه‌ای از *پرونده‌های* *متنی اچ تی ام ال* (HTML) کامل *نرم‌افزارهای مدیریت محتوا* و *ویکی* و با محتوای اولیه اندک ساخته می‌شوند. مشارکت کنندگ ساخته شده‌اند با محتوای مورد نظر پر می‌کنند، حال آنکه بازدیدکنندگان تنها شکل نهایی TML بازدیدکنندگان مورد نظر ممکن است شامل سیستم‌های سردبیری، تأییدی و امنیتی باشد.

ارتباط

پست الکترونیک یکی از سرویس‌های ارتباطی مهم در دسترس بر روی اینترنت است. مفهوم می‌ماند، قدمتی بیش از اینترنت دارد. امروزه یکی از مسایلی که می‌تواند حائز اهمیت باشد است. یک نامه الکترونیکی اینترنتی ممکن است از شبکه‌های مختلفی عبور کند و بر روی ماش کاملاً خارج‌اند. در این مدت کاملاً امکانپذیر است که این نامه توسط اشخاص ثالثی محتوای آن نامه‌ها هرگز از محدوده شبکه داخلی سازمان خارج نمی‌شوند بسیار ایمن تر هستند، هر چند ارتباط با نظارت و گاهی دسترسی به نامه‌های دیگران است. تصاویر و اسناد و سایر پرونده را می‌توان به چندین *نشانی پست الکترونیکی* رونوشت نمود.

تلفن اینترنتی نیز سرویس ارتباطی دیگری است که با پیدایش اینترنت امکانپذیر شد. صدا اینترنتی است. ایده آن در اوایل دهه ۱۹۹۰ همراه با برنامه‌های واکی-تاکی گونه برای رایانه‌ها تلفن‌های معمولی را پیدا کرده‌اند. فایده این کار آن است که چون ترافیک صدا را اینترنت حمل دسته از اتصالات اینترنت که همیشه برقرارند (مانند *مودم کابلی* یا *خط اشتراک دیجیتال نامتق* برای سیستم‌های تلفن سنتی است. هم‌کنش‌پذیری بین عرضه‌کنندگان مختلف بهبود یافته و کارت‌های شبکه ساده و ارزان VoIP نیز در دسترس هستند که نیاز به وجود رایانه برای استفاد

کیفیت صدا از یک تماس تا تماس دیگر تغییر می‌کند، اما غالباً کیفیت برابر یا بهتر از تلفن اضطراری و قابلیت اطمینان است. امروزه تعدادی از ارائه دهندگان VoIP سرویس شماره‌های سنتی انرژی را از خط تلفن می‌گیرند و در صورت قطع برق می‌توانند همچنان عمل کنند. بر دسترسی به اینترنت، وجود ندارد. VoIP همچنین محبوبیت روزافزونی بین علاقه‌مندان بازی VoIP برای بازی‌ها عبارتند از: Ventrilo و *تیم‌اسپیک*، *وی*، *پلی‌استیشن ۳* و *ایکس‌باکس ۳۶۰* نیز

انتقال داده

اشتراک فایل نمونه‌ای از انتقال مقادیر بزرگ داده از طریق اینترنت است. یک فایل رایانه می‌توان آن را در یک وبگاه *ویا اف تی پی سرور* (FTP Server) بارگذاری (Upload) نمود تا مشترک» در یک *کارساز پرونده* (File Server) قرار دارد تا به سرعت و آسانی در اختیار همکارساز (سرور)های *آینه* و شبکه‌های نظیر-به-نظیر کاهش داد. دسترسی به فایل را می‌توان با رمزگذاری در پوشش ابهام قرار داد. دستیابی به فایل ممکن است در گرو پرداخت مبلغی *امضای دیجیتال* یا MD۵ و سایر روش‌های هضم پیام قابل بررسی است. این ویژگی‌های ساده به صورت فایل باشد را تغییر می‌دهد که این چیزها شامل همه انتشارات چاپی، محصولات نرم

رسانه جاری (Streaming Media) همان عملی است که بسیاری از پخش کنندگان صدا می‌کنند. (به عنوان مثال *بی‌بی‌سی*) آن‌ها امکان دیدن برنامه‌های غیر هم‌زمان ضبط شده را پخش می‌کنند. این بدین معنی است که یک رایانه می‌تواند به این رسانه‌های برخط، شبیه به دست باید. *پادکستها* گونه دیگری از پخش اینترنتی هستند که فایل صوتی توسط رایانه بارگیر در حرکت بدان گوش داد.

وب بین (Webcam)ها را نیز می‌توان گونه کم هزینه تر رسانه جریانی دانست. اگرچه برخی کندی به روز می‌شود. کاربران اینترنت می‌توانند حیواناتی را در یک جنگل آفریقا یا گزارش دارایی‌های خود از راه دور نیز نظارت بصری داشته باشند. *محبوبیت اتاقهای گپ* ویدئویی و *یوتیوب* در تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۰۵ ایجاد شد و اکنون وبگاه پیشرو در زمینه ویدئوهای جریانی کاربران ثبت نام کرده می‌توانند مقدار نامحدودی ویدئو را در این وبگاه بارگذاری کنند و پروفایل بارگذاری یا تماشا می‌کنند.^[۱۸]

دست‌رسی

رایج‌ترین زبان برای ارتباطات در اینترنت زبان انگلیسی است. این ممکن است ناشی از همچنین نقش زبان انگلیسی به عنوان زبان بین‌المللی باشد. ناتوانی رایانه‌های اولیه - که اغلب می‌شدند - در پردازش نویسه (کاراکتر)‌های به جز گونه انگلیسی الفبای لاتین نیز ممکن است مرتبط باشد. پس از انگلیسی (۲۸٪ از بازدیدکنندگان وب)، پرخواهان‌ترین زبان‌ها در وب جهان چینی ۲۳٪، اسپانیایی ۸٪، ژاپنی ۵٪، پرتغالی و آلمانی (هر کدام ۴٪)، عربی و فرانسه و روسی ۳٪، کره‌ای ۳٪^[۱۹] بر پایه منطقه، ۴۲٪ از کاربران اینترنت در آسیا، ۲۴٪ در اروپا، ۱۴٪ در آمریکا، آمریکای لاتین و کارائیب، ۵٪ در آفریقا، ۳٪ در خاورمیانه و ۱٪ در استرالیا/اقیانوسیه.^[۲۰] فناوری‌های اخیر به ویژه در زمینه استفاده از یونیکد، به حد کافی گسترش یافته‌اند و امکانات متن‌های بسیاری از زبان‌های دنیا در دسترس می‌باشد، اما همچنان مسائلی مانند موجیکه (نماینده نویسه‌های یک زبان) باقی هستند.

روشن‌های معمول دسترسی به اینترنت در خانه‌ها شامل دسترسی با شماره‌گیری (dial-up) پهن باند (از طریق کابل کوآکسیال، فیبر نوری یا سیم مسی)، وای‌فای (Wi-Fi)، ماهواره، فایو جی و فناوری ۵G تلفن همراه می‌باشد. اماکن عمومی که می‌توان در آن‌ها از اینترنت استفاده کرد کتابخانه‌ها و کافی‌نتها که در آن‌ها رایانه‌هایی با اتصال به اینترنت مهیا است. همچنین کیوسک‌های سیساری از امکان عمومی مانند سالن فرودگاه و کافی‌شاپ‌ها موجودند که بعضی از آن‌ها رایگان و سریایی در نظر گرفته شده‌اند. واحه‌های گوناگونی برای نامیدن این ترمنال‌ها به کار رفته است. کیوسک عمومی اینترنت یا پایانه دسترسی عمومی.

این ترمینال‌ها به گستردگی برای کاربردهایی چون رزرو بلیت، سپرده‌گذاری بانکی، پرداخت، استفاده قرار می‌گیرد. وای‌فای (Wi-Fi) دسترسی بی‌سیم به شبکه‌های رایانه‌ای و در نتیجه دسترسی به اینترنت بی‌سیم در آن نقاط امکانپذیر است و کاربران می‌توانند با لپ‌تاپ یا دیگر سیستم‌های بی‌سیم برای عموم یا حداقل برای مشتریان رایگان ارائه می‌شود. یک نقطه داغ محدود مکانی شهر. سرویس‌های تجاری Wi-Fi که کل شهر را پوشش می‌دهند هم‌اکنون در شهرهای این کشور به‌کار می‌روند. هر نقطه‌ای از شهر به شبکه وای‌فای متصل شوند.^[۲۱] علاوه بر این، سرویس‌های داده‌ای پرسرعت بر روی تلفن‌های همراه، و شبکه‌های بی‌سیم (Smartphone) همگی با قابلیت اتصال به اینترنت از طریق شبکه تلفن عرضه می‌شوند. مر

آثار اجتماعی

اینترنت به دلیل خصوصیاتی چون قابلیت استفاده و دسترسی گسترده آن، اشکال سازماندهی‌های اجتماعی را پدیدآورده است. وبگاه‌های شبکه‌های اجتماعی چون فیس‌بوک، توئیتر و میکروبلاگ به واسطه این شبکه‌ها، کاربران را قادرند اطلاعات گوناگونی به صفحات خود و دیگران مرتبط شوند. وبگاه‌هایی مثل لینکدین به پرورش ارتباطات حرفه‌ای و تجاری ویدیوها و تصاویر کاربران تخصص دارند.

دهه اول سده بیست و یکم، شاهد پرورش نخستین نسلی است که در شرایطی زندگی می‌باشد. این مسائل و نگرانی‌هایی را به دنبال دارد از جمله مسئله حفظ حریم خصوصی و قانون کیی رایت محافظت می‌شوند. این بومیان دیجیتال با انبوهی از مسایلی مواجه می‌شوند

اینترنت کاربرد جدیدی به عنوان یک ابزار سیاسی یافته است که این منجر به سانسور اینترنت، مبارزه انتخاباتی هاوارد دین در سال ۲۰۰۴ در ایالات متحده بود که به دلیل جمع‌آوری اینترنت برای سازماندهی در انجام مأموریت خود استفاده می‌کند. برخی از دولت‌ها مانند ایران می‌بینند، به ویژه درباره مسائل سیاسی و مذهبی محدود می‌نمایند. این کار از طریق نرم‌افزارها و سوئد، ارائه دهندگان اصلی خدمات اینترنت به صورت داوطلبانه و احتمالاً برای اجتناب از مسؤول لیست شده است را محدود نمایند. اگرچه قرار بر این است که این آدرس‌های ممنوع است. در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، اگر چه قوانینی در ممنوعیت پخش فیلترینگ را اجباری نکرده‌اند. نرم‌افزارهای تجاری با رایگان بسیاری تحت عنوان نرم‌افزار کنتینر را در رایانه شخصی یا شبکه محلی مسدود نمود تا از دسترسی کودکان به مواد هرزه نگاری

اینترنت از آغاز پیدایش همواره وسیله مناسبی برای فعالیت‌های تفریحی بوده است. بسیاری در قالب انیمیشن‌های فلش (Flash) دارند. بیش از ۶ میلیون نفر در اینترنت از وب نوشت‌ها اینترنت سود می‌جویند تا وبگاه‌هایی بسازند که منبع کلان تبلیغات برای سایر وبگاه‌ها می‌باشد. تلاش کرده‌اند اما در جلوگیری از گسترش محبوبیت آن‌ها چندان موفق نبوده‌اند.

یکی از فعالیت‌های تفریحی اصلی در اینترنت، بازیهای چند نفره است. این شکل تفریح اجابت‌نفره رایانه‌ای لذت می‌برد. اگرچه بازیهای برخط از سال ۱۹۷۰ وجود داشته‌اند، اما گویا مشترکین محدود به بازی‌های خاص یا زمان بازی خاص بودند. بسیاری از مردم از اینترنت به‌عنوان یک سرگرمی استفاده می‌کنند، اما به‌تازگی به‌عنوان یک ابزار برای تفریح و سرگرمی به‌کار می‌روند. این تغییر در نگرش به اینترنت به‌عنوان یک سرگرمی، به‌کارگیری آن را به‌عنوان یک ابزار برای تفریح و سرگرمی به‌کار می‌روند. این تغییر در نگرش به اینترنت به‌عنوان یک سرگرمی، به‌کارگیری آن را به‌عنوان یک ابزار برای تفریح و سرگرمی به‌کار می‌روند.

بسیاری از مردم از اینترنت برای دسترسی به اخبار، پیش‌بینی آب و هوا، گزارش‌های ورزشی، پیام‌رسان فوری و پست الکترونیک برای در تماس بودن با دوستان خود در سراسر دنیا و به شاهد شمار رو به افزایش میزکارهای وب که در آن کاربران به فایل‌ها و تنظیمات خود دسترسی جدی منابع سازمان‌هاست. کارمندان انگلیسی به‌طور میانگین ۵۷٪ از وقت خود را به وب گردی

ارتباط اینترنتی ظاهراً مجال و امکان بیشتری به سوء تعبیر، ابهام و اشتباه و سوء استفاده می‌آیند. این مسئله در بطن ماهیت ارتباط انسانی نهفته است. ما تصور می‌کنیم که ارتباط انسانی می‌خورد، صداها به ارتعاش در می‌آیند، پیکرها می‌چینند، دست‌ها ادا و اشاره می‌کنند... در این میان و شناخت شخصی و خلق و خوی فرستنده ندارند، و فقط می‌توانند حدس بزنند که چرا این صحنه خارج می‌شود. این کار مالمال از بیم و خطر است.^[۲۴]

تأثيرات ذهني اينترنت

بر روی آثار اینترنت بر مغز انسان مطالعات زیادی انجام شده است. نیکلاس کار(به انگلیسی) است کاهش می‌دهد. او همچنین می‌گوید که پیوندهای فرامتن و تحریرک بیش از حد، به این همچنین بیان می‌کند که اینترنت مغز را غرق در اندیشه می‌کند که باعث آسیب رسیدن شناختی(Cognitive Load) سنگینی برای مغز می‌شود که یادآوری هرچیزی را مشکل می‌سازد.

استیون پینکر (به انگلیسی: Steven Pinker)، روان‌شناس، نظری مخالف دارد. او به این پژوهش و استدلال هرگز طبیعت انسان را در نظر نداشته است. او می‌گوید «تجربه ظرفیتها شدن انسان‌ها شده است.»^[۲۷]

تأثیر اینترنت بر آموزش

امروزه با ظهور اینترنت، حتی آموزش هم به صورت مجازی و از منزل امکان‌پذیر شده است دانش برپا کرده است. اگر دسترسی به کامپیوتر و اینترنت دارید، به راحتی می‌توانید در برنامه‌ها شرکت کنید.

در دنیای امروز، همگام شدن با زمان بسیار دشوار است. اگر خود، صاحب علم و دانش هستید، راه، کسب درآمد داشته باشید. اگر هم به دنبال تحصیل علم و یادگیری فنون هستید، با خرید اینترنت حتماً در دوره‌های آموزش حضوری ثبت نام کنید و مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف نشوید.

تأثیر مثبت اینترنت بر زندگی دانشجویی به حدی است که هم‌اکنون می‌توانید با ثبت نام به صورت آنلاین در مراکز آموزشی معتبر، امروزه آموزش‌های آنلاین در زمینه‌های مختلف ارائه می‌دهند.

در ایران

اینترنت در ایران با سرعت بسیار پایین و فیلترینگ گسترده‌ای روبرو است و نیز روزهایی که اینترنت در ایران قطع می‌شود.

کشورها

فهرست کشورهایی که در آنها برای اتصال به اینترنت مجوز خاصی

-  کره شمالی
-  میانمار
-  کوبا
-  بلاروس
-  تاجیکان

لیست کشورهایی که در آنها نمی‌توان به همهٔ سایت‌های خارجی دسترسی داشت

-  امارات متحده عربی
-  چین
-  ایران
-  عربستان سعودی
-  کوبا
-  ازبکستان
-  مصر
-  سوریه
-  تونس
-  ترکمنستان
-  ویتنام
-  مکزیک
-  ترکیه

نکات حقوقی و اخلاقی

هم‌اکنون نگرانی عمومی دربارهٔ مطالب موجود در اینترنت وجود دارد. بعضی از جدال آمیزتر قانونی کردن آن‌ها مشکل است.

جستارهای وابسته

- آریانت
- اینترنت در ایران
- وب معنایی
- خدمات وب
- تاریخ اینترنت
- مقیاس‌پذیری
- وب پنهان
- قابلیت دسترسی وب
- تکه کلام‌های اینترنتی
- کسب و کار اینترنتی

۱. «اینترنت» رایانه و فناوری اطلاعات [همارز «internet»: منبع: گروه واژه‌گزینی
https://wiki.apll.ir/word/index.php/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D
E2%86%0A%D8%B5%D9%84%DB%8C
۸۰٪گزینی.]. دفتر اول. فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان. تهران: انتشارات
فرهنگستان زبان و ادب فارسی. شابک ۹۶۴-۷۵۳۱-۳۱-۱ (ذیل سرواژهٔ اینترنت)
۲. حجاری، دانیال (۲۰۰۶-۲۰۱۹). «تفاوت اینترنت و وب چیست؟» (gadget)
https://news.net/331349/تفاوت-اینترنت-وب-وب-internet/). گجت نیوز.
دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۹-۰۲.
۳. «تفاوت اینترنت و وب چیست؟ آیا اینترنت همان وب است؟ | نت ران - NetRan»
https://netran.net/blog/تفاوت-اینترنت-وب-وب-internet/). نت ران. ۳۱-۰۵-۲۰۱۹.
دریافت‌شده در ۲۰۲۰-۰۹-۰۲.
۴. «تولد اینترنت» (2882) (internet-was-born/2882) https://www.radiofarda.com/a/
۶۶۲۸. html). رادیو فردا. دریافت‌شده در ۹ آبان ۱۳۹۶.
۵. احسان شاه قاسمی (1393) تاریخ شبکه. شفقنا رسانه.
۶. یادداشتی-از-احسان-شاه-قاسمی. html. بایگانی‌شده http://media.shafaqna.com/top-news/item/18079-
۷. یادداشتی-از-احسان-شاه-قاسمی. html. بایگانی‌شده http://web.archive.org/web/20150625012955/http://media.shafaqna.com/top-news/item/18079-
۸. تاریخ-شبکه-یادداشتی-از-احسان-شاه-قاسمی. html) در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۵ توسط Wayback Machine
۹. "ARPA/DARPA" (https://web.archive.org/web/20070407064829/http://www.darpa.mil/body/arpa_darpa.html). Defense Advanced Research Projects Agency. Archived from the original (http://www.darpa.mil/body/arpa_darpa.html) on 7 April 2007. Retrieved 2007-05-21.
۱۰. "DARPA: History" (https://web.archive.org/web/20190115051521/http://www.darpa.mil/history.html). Defense Advanced Research Projects Agency. Archived from the original (http://www.darpa.mil/history.html) on 15 October 2009. Retrieved 2009-12-07.
۱۱. Baran, Paul (1964). *On Distributed Communications* (http://www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM3767). Retrieved 2010-07-05.
۱۲. "Internet History" (https://web.archive.org/web/20000303225821/http://www.livinginternet.com/i/ii.htm). Living Internet site. Archived from the original (http://www.livinginternet.com/i/ii.htm) on 3 March 2000. Retrieved 2010-03-10.
۱۳. Coffman, K. G; Odlyzko, A. M. (1998-10-02). "The size and growth rate of the Internet" (http://www.dtc.umn.edu/~odlyzko/doc/internet.size.pdf) (PDF). AT&T Labs. Retrieved 2007-05-21.
۱۴. Comer, Douglas (2006). *The Internet book* (https://archive.org/details/internetbookever00come_0/page/64). Prentice Hall. p. 64 (https://archive.org/details/internetbookever00come_0/page/64). ISBN 0-13-233553-0.
۱۵. "World Internet Users and Population Stats" (https://web.archive.org/web/20200522094328/https://www.internetworldstats.com/stats.htm). Internet World Stats. Miniwatts Marketing Group. 2009-06-30. Archived from the original (http://www.internetworldstats.com/stats.htm) on 22 May 2020. Retrieved 2009-11-06.
۱۶. "IETF Home Page" (http://www.ietf.org/). Ietf.org. Retrieved 2009-06-20.

پیوند به بیرون

- <http://www.nsf.gov/about/history/nfs0050/internet/internet.htm>) اینترنت
- «ده سالی که دنیا را دگرگون ساخت» - نگاهی به تحول اینترنت در ده سال گذشته (http://cyber.law.harvard.edu)
- مرکز اینترنت و جامعه برکمن در هاروارد (http://www.cyber.law.harvard.edu)
- آرشیو دیجیتال CBC - اختراع عصر اینترنت (75-1738/science_technology/internet)
- تاریخ اینترنت (http://www.lonja.de/the-history-of-the-internet)
- اینترنت چگونه پدید آمد (http://www.internetvalley.com/archives/mirrors/cerf-how-intet.txt)
- اینترنت (http://www.internetvalley.com/archives/mirrors/cerf-how-intet.txt) در ۱۱
- آراف سی ۸۰۱، برنامه‌ریزی برای جایگزینی (http://www.ietf.org/rfc/rfc801.txt)
- آماده‌سازی برای آینده دیجیتال اروپا (http://www.ietf.org/rfc/rfc801.txt)
- اینترنت غیرقابل شناسایی سال ۱۹۹۶ (http://www.slate.com/id/2212108/pagenum/all)
- اطلسها و نقشه‌های فضای سایبر در سطح جهان (http://www.slate.com/id/2212108/pagenum/all)
- شرح کلمات فنی وابسته به اینترنت (http://www.techterms.org/internet.php)
- جامعه اینترنت (http://www.isoc.org)
- اینترنت و وب جهان‌شمول: چگونه آن را برنامه‌نویسی کنیم (http://www.isoc.org)
- (http://www.isoc.org) (چاپ چهارم) (انگلیسی)
- اینترنت و وب جهان‌شمول: چگونه آن را برنامه‌نویسی کنیم (http://www.isoc.org)
- (http://www.isoc.org) (چاپ سوم) (انگلیسی)
- طرح پیش‌قدمانه قابلیت دسترسی وب (http://www.w3.org/WAI)
- پروتکل اینترنت (http://www.computerhope.com/jargon/i/ip.htm)
- آمار لحظه‌ای، اینترنت (http://www.internetlivestats.com)